

Modelo de Especificação de Requisitos (SRS)

PROJETO 3

Grupo: Thaynara Zamparini, Raphael Cardoso, Daniel Adonai, Marcos Lopes e Kevyn Nascimento.

1. Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo principal deste sistema é fornecer um canal digital, fácil e seguro para que qualquer cidadão possa registrar denúncias e/ou solicitações (manifestações) à Ouvidoria, eliminando a necessidade de comparecimento físico e filas. O sistema visa garantir a transparência, o acompanhamento das manifestações e, principalmente, a opção de anonimato para proteger o denunciante.

1.2 Escopo

O sistema de ouvidoria irá abranger as seguintes funcionalidades principais:

- Registro de manifestações (denúncias ou solicitações) pelo cidadão, com opção de envio anônimo ou identificado.
- Anexo de arquivos multimídia (fotos, vídeos, documentos) à manifestação.
- Geração de um protocolo para acompanhamento.
- Visualização da linha do tempo/status da manifestação pelo cidadão.
- Interface simples e intuitiva para um público variado.
- Segurança e sigilo das informações registradas.

Os principais atores são: o **Cidadão** (usuário externo que registra a manifestação) e o **Gestor/Analista da Ouvidoria** (usuário interno que recebe, trata e atualiza o status da manifestação). O impacto esperado é o aumento da participação cívica, a melhoria na eficiência do tratamento de denúncias e o fortalecimento da confiança na Ouvidoria.

1.3 Definições, Siglas e Abreviações

- **Manifestação:** Termo genérico que engloba Denúncias e Solicitações.
- **SRS:** *Software Requirements Specification* (Especificação de Requisitos de Software).
- **RNF:** Requisito Não Funcional.

- **RF:** Requisito Funcional.

1.4 Visão Geral

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) está dividido em quatro seções principais. A **Seção 1 (Introdução)** descreve o propósito e escopo do sistema. A **Seção 2 (Descrição Geral do Sistema)** detalha o contexto e os perfis de usuários. A **Seção 3 (Requisitos Funcionais)** lista as capacidades que o sistema deve executar. Por fim, a **Seção 4 (Requisitos Não Funcionais)** define as restrições e qualidades do sistema, como segurança e usabilidade.

2. Descrição Geral do Sistema2.1 Contexto e Necessidade

A motivação para a criação deste sistema reside na necessidade de modernizar e desburocratizar o processo de ouvidoria. A dificuldade de acesso a canais presenciais ou a complexidade de processos manuais inibem a participação do cidadão. O sistema digital visa oferecer um meio ágil e seguro, incentivando as pessoas a registrarem suas manifestações de forma confidencial e com a garantia de que poderão acompanhar o tratamento dado à sua solicitação/denúncia.

2.2 Funcionalidades Gerais

O sistema permitirá ao cidadão: registrar novas manifestações (denúncias ou solicitações), escolher entre o envio anônimo ou identificado, anexar arquivos de suporte e acompanhar o status de suas manifestações via protocolo. Para o Gestor da Ouvidoria, o sistema deve permitir o recebimento, a classificação, a análise, a atualização do status e a resposta às manifestações.

2.3 Perfis de Usuários

Perfil	Descrição	Necessidades Principais
Cidadão/Usuário Externo	Qualquer pessoa que deseje registrar uma manifestação. O público é variado, com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.	Registrar manifestações de forma simples e opcionalmente anônima; anexar evidências; acompanhar o andamento da sua manifestação.

Gestor/Analista da Ouvidoria	Servidor(a) responsável por receber, analisar, classificar, encaminhar e responder as manifestações.	Acesso seguro e restrito às informações; ferramentas de gestão para acompanhar o fluxo e os prazos das manifestações.
-------------------------------------	--	---

2.4 Justificativa de Viabilidades

2.4.1 Viabilidade Técnica

O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias consolidadas de código aberto (open source) (conforme **RNF19**), minimizando a curva de aprendizado da equipe e garantindo a disponibilidade de recursos. A arquitetura proposta, focada em uma aplicação web responsiva (conforme **RNF02**), garante compatibilidade com os principais navegadores e dispositivos móveis (**RNF10**). As funcionalidades principais, como registro de dados (CRUD), anexo de arquivos e geração de relatórios gerenciais (**RF17**), representam soluções técnicas maduras e de baixo risco de implementação.

2.4.2 Viabilidade Financeira

A viabilidade financeira é alta, pois o projeto visa a redução de custos operacionais a longo prazo, substituindo processos manuais e a necessidade de comparecimento físico (**1.1 Objetivo**). O uso de tecnologias de baixo custo de licenciamento (**RNF19**) e a otimização de recursos de hardware (**RNF17**) garantem um retorno sobre o investimento (ROI) positivo através do aumento da eficiência do Gestor e da automatização de tarefas como notificação por e-mail (**RF15**, **RF16**).

2.4.3 Viabilidade Operacional

O sistema é altamente viável operacionalmente, pois foi projetado para simplificar drasticamente a interação do **Cidadão** (com interface intuitiva e opção de anonimato) e otimizar o fluxo de trabalho do **Gestor da Ouvidoria**. O canal digital 24/7 (**RNF06**) elimina a dificuldade de acesso aos canais presenciais, promovendo maior participação cívica e alinhando o órgão público com as expectativas de atendimento digital modernas. O sistema não exige mudanças radicais no modus operandi da ouvidoria, apenas a transição de um processo manual para uma plataforma digital eficiente.

3. Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Descrição
----	---------------------	-----------

RF01	Registro de Manifestação	O sistema deve permitir que o cidadão registre uma nova manifestação (denúncia ou solicitação), fornecendo os dados obrigatórios do formulário (descrição, tipo, assunto).
RF02	Opção de Anonimato	O sistema deve oferecer a opção de registro de manifestação de forma anônima, garantindo que nenhum dado pessoal seja armazenado no banco de dados, exceto o necessário para o acompanhamento (ex: número de protocolo).
RF03	Registro Identificado	O sistema deve permitir que o cidadão registre a manifestação identificando-se com seus dados (nome, CPF, e-mail/telefone - se houver).
RF04	Anexo de Arquivos	O sistema deve permitir que o cidadão anexe até 5 arquivos (imagens, vídeos ou documentos, em formatos específicos como JPG, PNG, PDF, MP4), com tamanho máximo de 10MB por arquivo, à manifestação.
RF05	Geração de Protocolo	Após o registro (anônimo ou identificado), o sistema deve gerar e exibir um número de protocolo único para acompanhamento da manifestação.

RF06	Acompanhamento da Manifestação	O sistema deve permitir que o cidadão consulte o status de sua manifestação utilizando o número de protocolo gerado, sem a necessidade de login.
RF07	Linha do Tempo	O sistema deve exibir uma linha do tempo clara e concisa com todas as atualizações de status (ex: Registrada, Em Análise, Encaminhada, Finalizada) da manifestação.
RF08	Tratamento Interno (Gestor)	O sistema deve permitir que o Gestor da Ouvidoria acesse o painel de manifestações, altere o status, classifique e insira respostas/despachos internos.
RF09	Login do Gestor	O sistema deve permitir que o Gestor da Ouvidoria faça login de forma segura (usuário e senha) para acessar as funcionalidades internas.
RF10	Painel de Manifestações	O sistema deve exibir um painel ou lista para o Gestor com todas as manifestações, permitindo filtros por status, tipo, data e assunto.
RF11	Edição de Manifestação (Gestor)	O sistema deve permitir que o Gestor edite informações complementares da manifestação, como classificação de assunto e tags internas.

RF12	Encaminhamento	O sistema deve permitir que o Gestor encaminhe a manifestação para setores responsáveis, registrando o setor, data e observações do encaminhamento.
RF13	Resposta ao Cidadão (Gestor)	O sistema deve permitir que o Gestor insira uma resposta oficial que será visualizada pelo cidadão no acompanhamento.
RF14	Encerramento da Manifestação	O sistema deve permitir que o Gestor altere o status para "Finalizada" e insira o parecer de encerramento.
RF15	Notificação por E-mail (Status)	O sistema deve enviar um e-mail automático ao cidadão identificado a cada alteração de status da manifestação.
RF16	Notificação por E-mail (Protocolo)	O sistema deve enviar um e-mail automático para o cidadão identificado com o número de protocolo após o registro.
RF17	Relatórios Gerenciais	O sistema deve gerar relatórios gerenciais sobre o volume de manifestações, tempo médio de resposta, e distribuição por tipo e assunto.
RF18	Exportação de Dados	O sistema deve permitir que o Gestor exporte os dados das manifestações (filtradas ou todas) para um formato de planilha (ex: CSV, XLSX).

RF19	Gerenciamento de Usuários (Administrador)	O sistema deve permitir que um usuário Administrador cadastre, edite e desative contas de Gestores da Ouvidoria.
------	---	--

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF01	Usabilidade (Simplicidade)	A interface do sistema deve ser simples, intuitiva e direta, minimizando a necessidade de etapas complexas ou excesso de burocracia, sendo facilmente compreendida por um público com variados níveis de proficiência tecnológica.
RNF02	Acessibilidade e Compatibilidade Móvel	O sistema deve ser responsivo (compatível com *smartphones* e *tablets*) e garantir que todas as funcionalidades sejam executáveis a partir de dispositivos móveis, sem perda de informação ou usabilidade.
RNF03	Segurança e Sigilo	O sistema deve garantir que os dados das manifestações anônimas não possam ser rastreados e que os dados das manifestações identificadas sejam protegidos contra acesso não autorizado (confidencialidade dos dados).

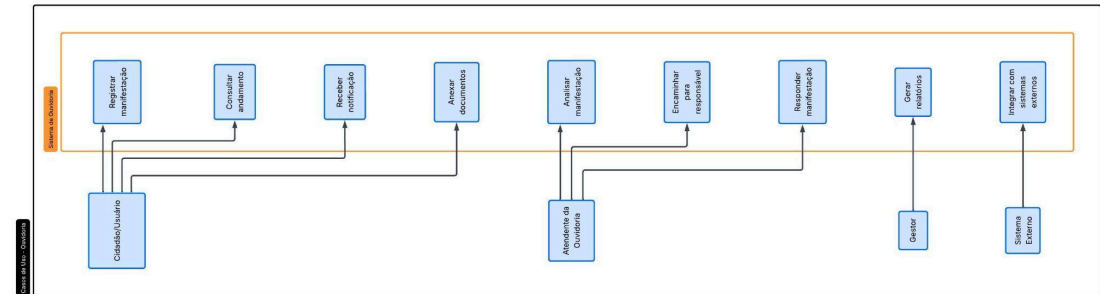
RNF04	Integridade dos Dados	O sistema deve garantir a integridade dos dados, impedindo que informações de uma manifestação sejam acessadas ou alteradas por outro cidadão.
RNF05	Tempo de Carregamento	O tempo de carregamento de qualquer página ou consulta de status para o cidadão não deve exceder 3 segundos, mesmo em conexões de internet de menor velocidade.
RNF06	Confiabilidade (Disponibilidade)	O sistema deve estar disponível para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7), com um *uptime* mínimo de 99,9%.
RNF07	Desempenho (Capacidade de Usuários)	O sistema deve ser capaz de suportar um mínimo de 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível no tempo de resposta.
RNF08	Escalabilidade	A arquitetura do sistema deve permitir o aumento da capacidade (em termos de armazenamento e processamento) de forma modular e eficiente para suportar um crescimento de 50% no número de manifestações anuais.
RNF09	Manutenibilidade (Correção e Adaptação)	O sistema deve ser desenvolvido com código limpo, bem documentado e em módulos, para facilitar a correção de defeitos e a adaptação a

		novas regulamentações ou requisitos.
RNF10	Portabilidade	O sistema deve ser compatível e funcionar corretamente nos navegadores mais utilizados no mercado (Chrome, Firefox, Edge e Safari) e em diferentes sistemas operacionais (Windows, macOS, Android e iOS).
RNF11	Rastreabilidade	Todas as alterações realizadas no sistema (operações de CRUD - Criação, Leitura, Atualização e Exclusão) devem ser registradas em *logs* de auditoria, incluindo data, hora e usuário responsável pela ação.
RNF12	Resiliência (Tolerância a Falhas)	O sistema deve prever mecanismos de *backup* automático e recuperação de desastres para garantir a continuidade das operações em caso de falhas de hardware ou software.
RNF13	Interoperabilidade	O sistema deve ser capaz de se integrar (via API, por exemplo) com outros sistemas governamentais para validação de dados de identificação, se necessário, de forma segura e eficiente.
RNF14	Documentação	Deve ser fornecida documentação técnica completa do sistema,

		incluindo manuais de implantação, arquitetura, código-fonte e manuais de usuário.
RNF15	Usabilidade (Feedback)	O sistema deve fornecer feedback claro e imediato ao usuário sobre o status de suas ações, como mensagens de sucesso, erro ou progresso de carregamento.
RNF16	Segurança (Autenticação Forte)	A autenticação dos usuários administradores ou que manipulam dados sensíveis deve ser protegida por mecanismos de autenticação de múltiplos fatores (MFA).
RNF17	Desempenho (Utilização de Recursos)	O sistema deve otimizar o uso de recursos de *hardware* (CPU, memória e disco), mantendo a utilização média abaixo de 70% em picos de acesso.
RNF18	Localização/Padronização	O sistema deve seguir os padrões de acessibilidade e usabilidade estabelecidos pelo governo federal para sistemas públicos (e.g., e-Ping ou similar).
RNF19	Restrições Tecnológicas	O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias *open source* (código aberto) ou licenciadas com baixo custo para o governo.

RNF20	Tempo de Resposta para Processamento	O tempo máximo para processamento de uma nova manifestação (desde o envio até o registro no banco de dados) não deve exceder 5 segundos.
-------	--------------------------------------	--

5. Diagramas de Casos de Uso



6. Considerações Finais

Este documento detalhou a especificação de requisitos para o sistema proposto. As informações contidas aqui servirão como base para o desenvolvimento e testes, garantindo que o produto final atenda às necessidades e expectativas identificadas.